

Contrôle Continu

Modélisation mathématique en épidémiologie

Exercice 1. Considérons le modèle épidémiologique SIR suivant:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta S \frac{I}{N} \\ \dot{I} = \beta S \frac{I}{N} - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \end{cases}$$

Où N est la taille de la population, S est la densité des susceptibles, I est la densité des infectés et R celle des remis.

Calculer le nombre de reproduction de base.

Calculer la taille finale de l'épidémie.

Exercice 2

$$\begin{cases} \dot{S} = b - \beta IS - bS \\ \dot{I} = \beta IS - \gamma I - bI \\ \dot{R} = \gamma I - bR \end{cases}$$

1. Donner une interprétation du modèle et de ses paramètres.
2. Calculer les équilibres du modèle.
3. Calculer le nombre de reproduction de base.
4. Etudier la stabilité locale des équilibres.
5. Etudier la stabilité globale des équilibres.

Corrigé du Contrôle Continu

Exercice 01:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta S \frac{I}{N} \\ \dot{I} = \beta S \frac{I}{N} - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \end{cases}$$

1) Nombre de reproduction de base

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} \text{ (par la méthode utilisée dans le cours)}$$

2) Calculer la taille finale de l'épidémie.

- * S, I et R sont des fonctions positives
- * S est une fonction décroissante, elle est minorée par 0 donc elle est convergente, notons S_∞ sa limite $S_\infty \geq 0$
- * R est une fonction croissante, elle est majorée par N elle converge vers une limite $R_\infty \leq N$
- * $R(t) = \gamma \int_0^t I(\tau) d\tau$

Comme R est bornée donc $\int_0^\infty I(\tau) d\tau \rightarrow 0$

* Comme $S(t) + I(t) + R(t) = N$, à la limite, on obtient

$$S_\infty + R_\infty = N$$

* De la 1^{ère} équation on obtient

$$\frac{\dot{S}}{S} = -\beta \frac{I}{N} \Rightarrow \ln \frac{S(t)}{S(0)} = -\frac{\beta}{N} R(t)$$

(1)

à la limite, on obtient

$$\ln \frac{S(0)}{S(\infty)} = \frac{\beta}{\gamma N} R_{\infty} = \frac{\beta}{\gamma N} (N - S_{\infty})$$
$$= \frac{\beta}{\gamma} \left(1 - \frac{S_{\infty}}{N}\right)$$

au début de l'épidémie $S(0) \simeq N$

$$\Rightarrow \ln \frac{S_{\infty}}{N} = -R_0 \left(1 - \frac{S_{\infty}}{N}\right)$$

$$\Rightarrow S_{\infty} > 0 \quad -R_0 \frac{R_{\infty}}{N}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\infty}}{N} = -e$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{R_{\infty}}{N} = e \quad \textcircled{*}$$

$\Rightarrow$ Notion la taille finale $x = \frac{R_{\infty}}{N}$

$$\textcircled{*} \Rightarrow \boxed{1 - x = e^{-R_0 x}}$$

c'est l'équation de la taille finale.

Exo 02' voir le cours.